



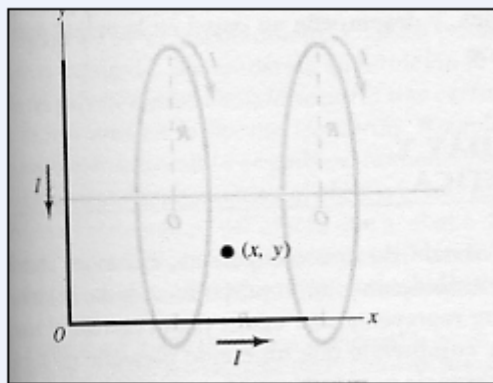
Tercer Examen Parcial Física General II

Instrucciones generales:

- Dispone de **dos horas y media** para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz.
- Puede utilizar calculadora y una ficha que sólo contenga ecuaciones (no debe contener problemas resueltos).
- El examen tiene un valor de 110%

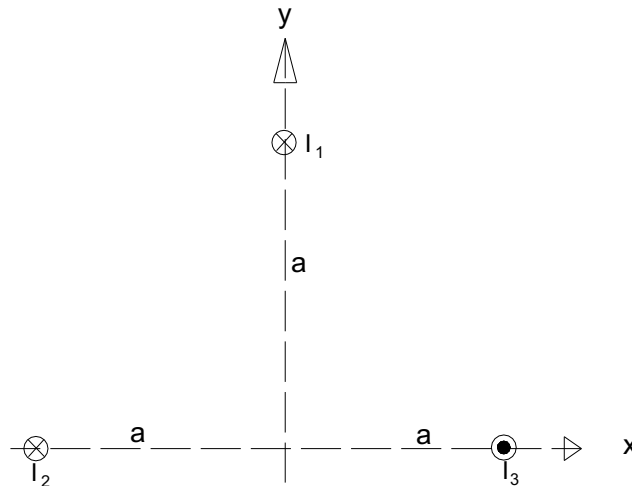
Problema #1 (25%)

Un alambre muy largo está alineado con los ejes $+x$ y $+y$, formando un ángulo recto en el origen. Por él pasa una corriente I en dirección $-y$, que continúa en dirección $+x$. ¿Cuál es el campo magnético en el punto (x, y) , siendo positivas tanto x como y ?



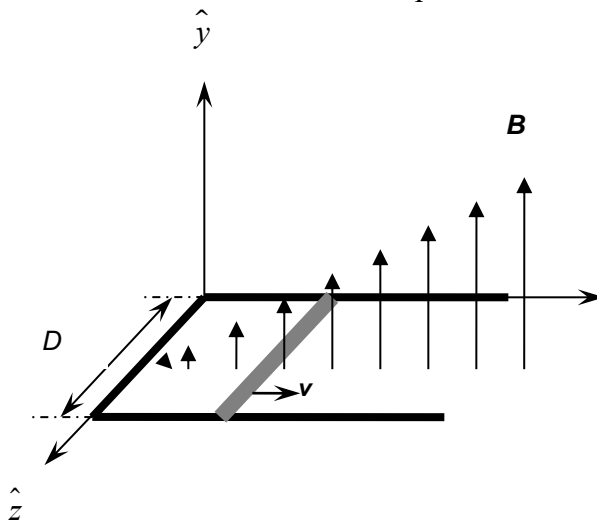
Problema #2 (25%)

Tres alambres conductores muy largos, rectos y paralelos, transportan corrientes constantes como se muestra. Calcular el vector campo magnético producido por los tres alambres en el origen de coordenadas.



Problema #3 (25%)

Considere un alambre doblado en forma de U, como se muestra en el diagrama. Este alambre está inmerso en un campo magnético no uniforme que varía con la dirección x de la forma $B = Cx\hat{y}$, el circuito se cierra mediante una barra móvil. Se tira de la barra a velocidad constante v de manera que la posición de dicha barra es descrita por $x = vt$, y la resistencia total del circuito es aproximadamente constante e igual a R . Determine la corriente que circula en el circuito en función del tiempo.

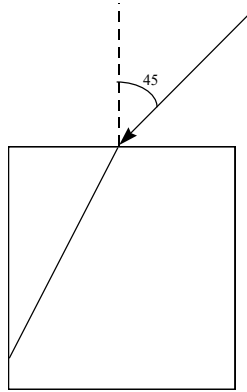


Problema #4 (25%)

Una onda plana, de 1.2 m de longitud de onda se propaga en dirección z . El campo eléctrico tiene la dirección y y su amplitud es 3.0 V/m. Deduzca una ecuación para el campo magnético, incluyendo su amplitud, en unidades del SI. Suponga que el campo eléctrico tiene su máximo cuando $z = 0$, $t = 0$.

Problema #5 (10%)

Un rayo de luz cae sobre una lámina de vidrio cuadrada, como en la figura. ¿Cuál debe ser el índice de refracción del vidrio para que se produzca la reflexión total interna en la cara vertical?



WChV 14/11/2005